www.tntextbooks.in

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மது பழக்கம் நாளமில்லாச் சுப்பிகளில் பல்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. ஆல்கஹால் இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு ஒழுங்குபாட்டை சிதைத்து டெஸ்டோஸ்டீரோன் அளவைக் குறைக்கின்றது. எலும்புச்சிதைவு ஏற்படக் காரணமாகின்றது

டையாபெட்டிஸ் இன்ஸிபிடஸ் (Diabetes insipidus)

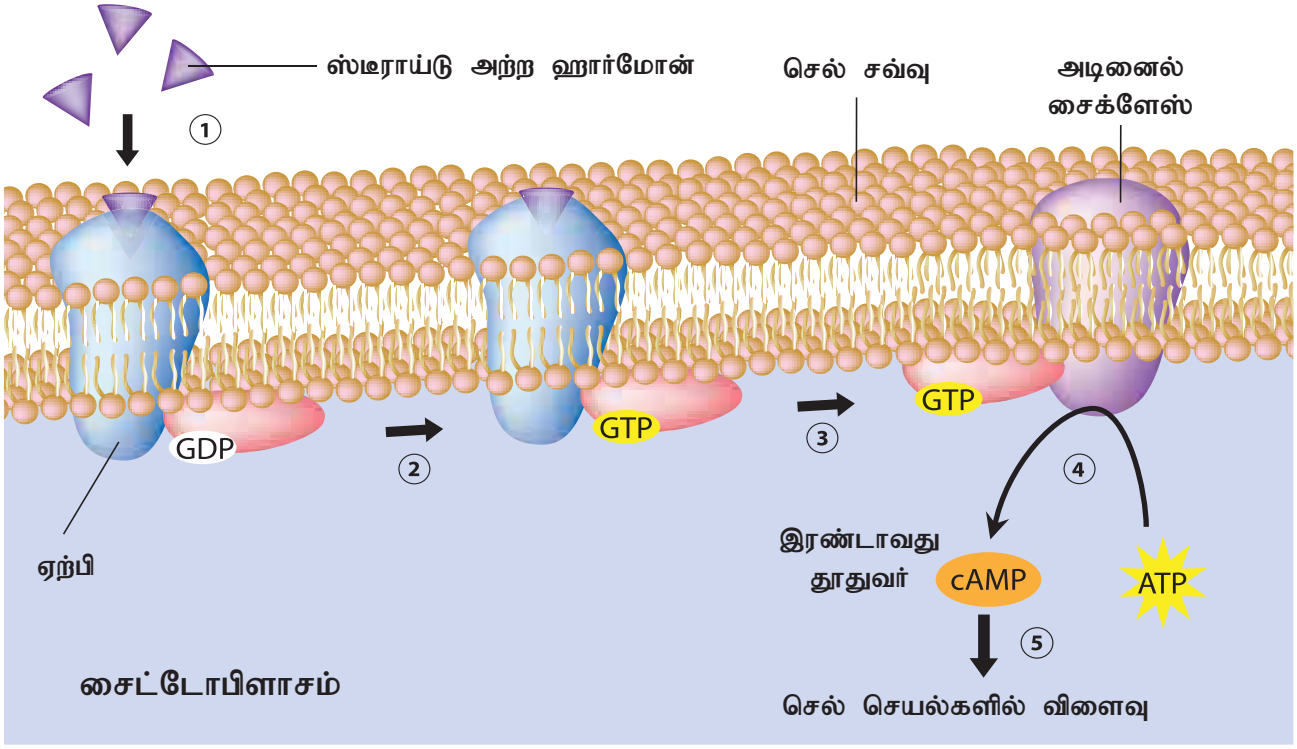
இக்குறைபாடு பிட்யூட்டரியின் பின்கதுப்பு ஹார்மோனான வாசோப்ரஸ்ஸின் (ADH) சுரப்பு குறைவதால் தோன்றுகின்றது. பாலியூரியா மற்றும் பாலிடிப்சியா போன்றன இதன் அறிகுறிகளாகும்.

11.4 ஹார்மோன்கள் செயல்படும் விதம் (Mechanism of hormone action)

ஹார்மோன்கள் இரத்தத்தின் மூலம் எப்போதும் சுழற்சியிலேயே இருந்தாலும் உடலின் தேவைக்கேற்ப அதன் அளவு குறையவோ, கூடவோ செய்கின்றது. இதன் உற்பத்தி பின்னூட்ட முறை மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. இம்முறையில், ஹைபோதலாமஸையோ, பிட்யூட்டரியையோ அல்லது இரண்டையுமோ தூண்டி ஒருகுறிப்பிட்ட ஹார்மோனின் சுரப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. நேர்மறை பின்னூட்ட முறையில் ஹார்மோன் சுரப்பு உயர்கிறது. எதிர்மறை பின்னூட்ட முறையில் ஹார்மோன் சுரப்பு குறைகிறது. இவ்வகையில், பின்னூட்ட நிகழ்வானது உடலில் சமநிலையை பேணுவதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றது.

பெப்டைடு ஹார்மோன்கள், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் மற்றும் அமினோ அமிலம் சார்ந்த ஹார்மோன்கள் என வேதியமைப்பு அடிப்படையில் ஹார்மோன்கள் மூன்று பெரும் வகைகளாக உள்ளன.

பெப்டைடு ஹார்மோன்கள், பாஸ்போலிபிட் செல்சவ்வை கடக்க இயலாது. இவைசெல் பரப்பிலுள்ள உணர்வேற்பிகளுடன் இணைந்து மாற்றமடையும் இடமான கோல்கை உறுப்புகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றது. இது முதலாம் தூதுவர்களாகச் செயல்படுகிறது. உணர்வேற்பிகளுடன் இணைந்த ஹார்மோன்கள் இலக்கு செல்லுக்குள் நுழைவதில்லை. ஆனால், இதன் விளைவாக சைக்ளிக் அடினோசின்



படம் 11.17 பெப்டைடு ஹார்மோன்கள் செயல்படும் விதம்